

个体防护装备配备规范

第 6 部分：电力

1 范围

本文件规定了电力行业各用人单位个体防护装备（即劳动防护用品）配备的总体要求、危害因素的辨识和评估及个体防护装备的配备要求。

本文件适用于电力行业各用人单位个体防护装备的配备及管理，也适用于其他行业各用人单位电力作业工作人员个体防护装备的配备及管理。

本文件不适用于电力行业各用人单位消防用个体防护装备的配备及管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 39800.1—2020 个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则

NB/T 20443 核电厂运行辐射防护规定

3 术语和定义

GB 39800.1—2020 界定的术语和定义适用于本文件。

4 总体要求

个体防护装备配备原则、配备管理及配备流程按 GB 39800.1—2020 的规定执行。

5 危害因素的辨识和评估

用人单位应结合电力行业安全生产的特点，按照 GB 39800.1—2020 中 4.2 的要求对其生产过程中可能涉及的危害因素进行辨识和危害评估。用人单位可根据表 1 所列的作业类别，或参考附录 A 所列的工种进行危害因素的辨识，并对所辨识的危害因素进行危害评估，以此作为选择适用个体防护装备的依据。

表 1 主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及适用的个体防护装备

序号	作业类别	说明	可能造成的事故或伤害	适用的个体防护装备	作业举例
1	存在物体坠落、撞击的作业	物体坠落或横向上可能有物体相撞的作业	物体打击、起重伤害等	TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 SF-08 机械危害防护手套 ZB-01 安全鞋 ZL-09 安全网	在输配电线路下方作业、变发电设备上作业
2	有碎屑或液体飞溅的作业	作业过程中可能有切削碎屑或液体飞溅的作业	物体打击等	TB-01 安全帽 YM-01 焊接眼护具 YM-04 职业眼面部防护具 FZ-03 职业用防雨服 FZ-06 焊接服 FZ-07 化学防护服  SF-08 机械危害防护手套 ZB-01 安全鞋 ZB-02 防化学品鞋	焊接、打桩、破碎、振捣、机械开孔、切割、打磨及高压水射流清洗
3	操作转动机械作业	机械设备运行中引起的绞、碾等伤害的作业	机械伤害等	TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 SF-08 机械危害防护手套 ZB-01 安全鞋	操作手持电钻、砂轮机、高速转动工具或靠近压缩机、风机、带式输送机等转动机械，可能被裸露的转动设备卷入、挤压、绞伤的作业
4	接触锋利器具作业	生产中使用的生产工具或加工产品易对操作者产生割伤、刺伤等伤害的作业	机械伤害等	TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 SF-08 机械危害防护手套 ZB-01 安全鞋	线缆切削等作业
5	地面存在尖利物体的作业	作业平面上可能存在对工作者脚部或腿部产生刺伤伤害的作业	机械伤害等	ZB-01 安全鞋	仪器仪表维修、锅炉设备检修
6	铲、装、吊、推机械操作作业	各类活动范围较小的重型采掘、建筑、装载起重设备的操作与驾驶作业	车辆伤害、起重伤害等	TB-01 安全帽 SF-08 机械危害防护手套 ZB-01 安全鞋	操作铲机、推土机、装卸机、天车、龙门吊、塔吊、单臂起重机等机械

表 1 主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及适用的个体防护装备（续）

序号	作业类别	说明	可能造成的事故或伤害	适用的个体防护装备	作业举例
7	带电作业	工作人员接触带电部分的作业,或工作人员身体的任一部分或使用的工具、装置、设备进入带电作业区域内的作业	触电、电弧伤害等	TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 FZ-01 防电弧服 ^a FZ-14 绝缘服 ^b FZ-15 屏蔽服 ^c FZ-16 高压静电防护服 ^d SF-01 带电作业用绝缘手套 SF-09 防电弧手套 ^e ZB-01 安全鞋 QT-01 绝缘毯 ^f QT-02 绝缘绳 ^g QT-03 个人保安线 ^h QT-04 绝缘杆 ⁱ QT-05 绝缘遮蔽罩 ^j QT-06 绝缘垫 ^k	在输配电设备带电的情况下进行测量、消缺、更换设备的作业
8	停电作业	在电气设备或线路全部停电、部分停电或临近带电体的情况下,工作人员进行的电气检修工作	触电、电弧伤害等	TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 FZ-01 防电弧服 ^a FZ-16 高压静电防护服 ^d SF-01 带电作业用绝缘手套 SF-09 防电弧手套 ^e ZB-01 安全鞋 QT-02 绝缘绳 ^g QT-03 个人保安线 ^h QT-04 绝缘杆 ⁱ QT-06 绝缘垫 ^k	高、低压设备,设施或线路等全部停电、部分停电检修和临近带电体作业

表 1 主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及适用的个体防护装备（续）

序号	作业类别	说明	可能造成的事故或伤害	适用的个体防护装备	作业举例
9	易燃易爆场所作业	作业场所存在甲、乙类易燃易爆物质并可能引起燃烧、爆炸	火灾、爆炸等	TB-01 安全帽 TB-02 防静电工作帽 YM-04 职业眼面部防护具 HX-02 动力送风过滤式呼吸器 HX-05 自给开路式压缩空气呼吸器 HX-06 自吸过滤式防毒面具 HX-07 自给开路式压缩空气逃生呼吸器 HX-08 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 HX-09 自吸过滤式逃生呼吸器 ¹ FZ-02 防静电服 FZ-07 化学防护服 FZ-12 阻燃服 SF-03 防化学手套 SF-04 防静电手套 SF-05 防热伤害手套 ZB-01 安全鞋 ZB-02 防化学品鞋	使用或产生具有爆炸、可燃危险性化学品、可燃性粉尘的作业。化学品分类见 GB 13690
10	高处作业	在距坠落高度基准面 2 m 及 2 m 以上,且有坠落风险的场所作业	高处坠落等	TB-01 安全帽 ZB-01 安全鞋 ZL-01 安全带 ZL-02 安全绳 ZL-03 缓冲器 ZL-04 缓降装置 ZL-05 连接器 ZL-06 水平生命线装置 ZL-07 速差自控器 ZL-08 自锁器 ZL-09 安全网 ZL-10 登杆脚扣 ZL-11 挂点装置	发电、输电、变电、配电设备施工和运维,如输电线路登塔作业、台架上作业

表 1 主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及适用的个体防护装备（续）

序号	作业类别	说明	可能造成的事故或伤害	适用的个体防护装备	作业举例
11	地下作业	进行地下管网的铺设及地下挖掘的作业	中毒、窒息等	TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 HX-01 长管呼吸器 HX-02 动力送风过滤式呼吸器 HX-03 自给闭路式压缩氧气呼吸器 HX-04 自给闭路式氧气逃生呼吸器 HX-05 自给开路式压缩空气呼吸器 HX-06 自吸过滤式防毒面具 HX-07 自给开路式压缩空气逃生呼吸器 HX-08 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 HX-09 自吸过滤式逃生呼吸器 ¹ FZ-04 高可视警示服装 ZB-01 安全鞋 ZL-01 安全带 ZL-02 安全绳	地下挖掘、地下管网的铺设和电力电缆运维
12	吸入性气相毒物作业	作业场所中存有常温、常压下呈气体或蒸气状态、经呼吸道吸入能产生毒害的作业	中毒、窒息等	YM-04 职业眼面部防护具 HX-01 长管呼吸器 HX-02 动力送风过滤式呼吸器 HX-03 自给闭路式压缩氧气呼吸器 HX-04 自给闭路式氧气逃生呼吸器 HX-05 自给开路式压缩空气呼吸器 HX-06 自吸过滤式防毒面具 HX-07 自给开路式压缩空气逃生呼吸器 HX-09 自吸过滤式逃生呼吸器 ¹ FZ-07 化学防护服 SF-03 防化学品手套	接触盐酸、硫酸、氨、联氨、二氧化氮、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、硫化氢、铅及其化合物等作业

表 1 主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及适用的个体防护装备（续）

序号	作业类别	说明	可能造成的事故或伤害	适用的个体防护装备	作业举例
13	有限空间作业	在空气不流通的场所中作业,包括在缺氧[即空气中含氧浓度(体积分数)小于19.5%]和毒气、有毒气溶胶超过标准并不能排出等场所中作业	中毒、窒息等	TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 HX-01 长管呼吸器 HX-02 动力送风式过滤式呼吸器 HX-03 自给闭路式压缩氧气呼吸器 HX-04 自给闭路式氧气逃生呼吸器 HX-05 自给开路式压缩空气呼吸器 HX-07 自给开路式压缩空气逃生呼吸器 HX-09 自吸过滤式逃生呼吸器 ¹ FZ-04 高可视警示服装 FZ-07 化学防护服 SF-03 防化学品手套 SF-08 机械危害防护手套 ZB-01 安全鞋 ZL-01 安全带 ZL-02 安全绳 ZL-03 缓冲器 ZL-04 缓降装置 ZL-05 连接器 ZL-06 水平生命线装置 ZL-07 速差自控器 ZL-08 自锁器 ZL-09 安全网 ZL-11 挂点装置	在密闭、部分封闭的深基坑、窖井、隧道等场所作业
14	吸入性粉尘作业	接触粉尘、烟、雾等颗粒物,经呼吸道吸入对人体产生伤害的作业	粉尘伤害、中毒等	HX-01 长管呼吸器 HX-02 动力送风式过滤式呼吸器 HX-05 自给开路式压缩空气呼吸器 HX-06 自吸过滤式防毒面具 HX-08 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 YM-04 职业眼面部防护具	接触煤尘、石灰石粉尘、电焊粉尘等作业

表 1 主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及适用的个体防护装备（续）

序号	作业类别	说明	可能造成的事故或伤害	适用的个体防护装备	作业举例
15	沾染性毒物作业	作业场所中存有能黏附于皮肤、衣物上,经皮肤吸收产生伤害或对皮肤产生毒害物质的作业	中毒等	HX-01 长管呼吸器 HX-02 动力送风过滤式呼吸器 HX-03 自给闭路式压缩氧气呼吸器 HX-04 自给闭路式氧气逃生呼吸器 HX-05 自给开路式压缩空气呼吸器 HX-06 自吸过滤式防毒面具 HX-07 自给开路式压缩空气逃生呼吸器 HX-09 自吸过滤式逃生呼吸器 ¹ YM-04 职业眼面部防护具 FZ-07 化学防护服 SF-03 防化学品手套 ZB-02 防化学品鞋	发电、变电设备中气体绝缘检修等作业
16	噪声作业	存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音,且每天 8 h 或每周 40 h 噪声暴露等效声级大于或等于 80 dB(A)的作业	听力损伤	TL-01 耳塞 TL-02 耳罩	风钻、气锤、铆接、敲击或机械除锈等作业
17	强光作业	强光源或产生强烈红外辐射和紫外辐射的作业	辐射伤害等	YM-01 焊接眼护具 YM-03 强光源防护镜 YM-04 职业眼面部防护具	弧光、电弧焊等作业
18	低温作业	作业地点平均气温等于或低于 5℃ 的作业;或接触低温物体造成伤害的作业	低温伤害等	TB-01 安全帽 FZ-09 冷环境防护服 SF-02 防寒手套 ZB-01 安全鞋	冬季、海上、野外等作业
19	人工搬运作业	通过人力搬运的作业	物体打击等	TB-01 安全帽 SF-08 机械危害防护手套 ZB-01 安全鞋	人力抬、扛、推、搬移

表 1 主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及适用的个体防护装备（续）

序号	作业类别	说明	可能造成的事故或伤害	适用的个体防护装备	作业举例
20	野外作业	从事野外露天作业	紫外伤害、高低温伤害等	TB-01 安全帽 YM-04 职业眼面部防护具 FZ-03 职业用防雨服 FZ-04 高可视警示服装 FZ-09 冷环境防护服 FZ-13 防虫防护服 ^m SF-02 防寒手套 ZB-01 安全鞋	野外的铺设、检查、维护等
^a FZ-01 电弧服产品标准为 GB 8965.4。 ^b FZ-14 绝缘服产品标准为 DL/T 1125。 ^c FZ-15 屏蔽服产品标准为 GB/T 6568。 ^d FZ-16 高压静电防护服产品标准为 GB/T 18136。 ^e SF-09 防电弧手套标准为 DL/T 320。 ^f QT-01 绝缘毯产品标准为 DL/T 803。 ^g QT-02 绝缘绳产品标准为 GB/T 13035。 ^h QT-03 个人保安线产品标准为 DL/T 879。 ⁱ QT-04 绝缘杆产品标准为 GB 13398。 ^j QT-05 绝缘遮蔽罩产品标准为 GB/T 12168。 ^k QT-06 绝缘垫产品标准为 DL/T 853。 ^l HX-09 自吸过滤式逃生呼吸器产品标准为 GB 42302。 ^m FZ-13 防虫防护服产品标准为 GB/T 28408。					

6 个体防护装备的配备

- 6.1 用人单位应根据辨识的作业场所危害因素和危害评估结果,选择相应的个体防护装备。
- 6.2 电力行业用人单位个体防护装备的配备应按照以下一种或两种相结合的方法进行。
- a) 根据作业类别结合表 1 辨识的危害因素和危害评估结果,并按表 1 建议的适用个体防护装备,结合个体防护装备的防护部位、防护功能、适用范围和防护装备对使用者的适合性,选择合适的个体防护装备。
- b) 参照附录 B 执行。对于附录 A 中未涵盖的工种,用人单位应根据该工种作业特点,进行危害因素的辨识和评估,并按 GB 39800.1—2020 的要求,配备相应的个体防护装备。
- 6.3 核电厂的辐射防护应按 NB/T 20443 的要求进行个体防护装备的配备。
- 6.4 用人单位应考虑地域温度的差异,为作业人员配备适宜的头面部防护、防护服装、手部防护和足部防护等个体防护装备。
- 6.5 用人单位应按相关规定对电绝缘鞋等个体防护装备进行预防性试验。